3 차시 합집합과 교집합

교과서 p.70-71

오늘의 성공 목표 합집합·교집합·서로소의 뜻을 알고, 두 집합의 원소 수 관계를 적용할 수 있다.

활동 연결 우리 반 취향을 두 원에 배치하여 A 만/B 만/공통 영역 확인

0 단계. 기억 깨우기

기초 확인

① A={1,2,3}, B={2,3,4}에서 공통 원소는? ② 두 집합의 원소를 모두 모으면?

풀이/답

1 단계. 교과서로 개념 발견하기

교과서 준비하기 | p.70

10 의 약수의 집합을 구하시오.

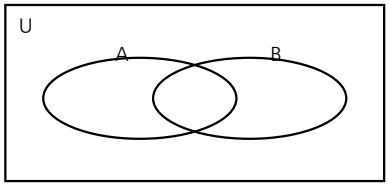
풀이/답

교과서 생각 틔우기 | p.70

두 동아리의 희망 진로 집합을 A, B 라 하자.
A={경제학자, 인공지능 전문가, 수학 연구원, 빅 데이터 분석가}
B={웹 개발자, 인공지능 전문가, 수학 연구원, 공학 엔지니어}
① 집합 A 또는 집합 B 에 속하는 진로를 모두 말해 보자.
② 두 집합 A 와 B 에 공통으로 속하는 진로를 모두 말해 보자.

풀이/답

A / B 원소 배치



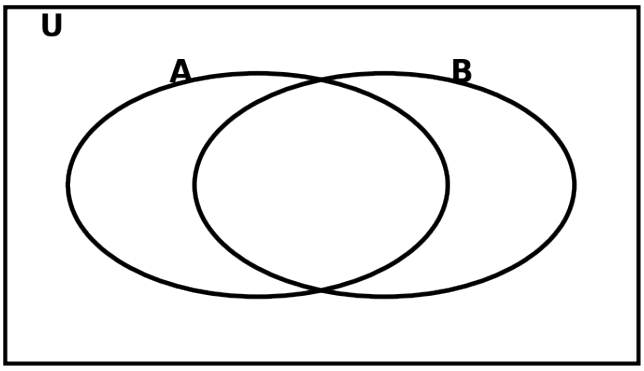
핵심 개념

- A∪B: A 또는 B 에 속하는 모든 원소
- A∩B: A 와 B 에 동시에 속하는 모든 원소
- A∩B=∅이면 A 와 B 는 서로소
- n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B)

2 단계. 교과서「스스로 익히기」 전 문항

교과서 스스로 익히기 1 | p.71

두 집합 A={1,3,5,7,9}, B={x | x 는 18 미만의 3 의 배수}를 벤 다이어그램에 나타내고, A∪B 와 A∩B 를 구하시오.



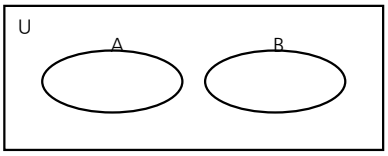
풀이/답

교과서 스스로 익히기 2 | p.71

집합 A={2,3,7}과 집합 B 가 서로소이고 A∪B={1,2,3,4,5,6,7}일 때, 집합 B 를 구하시오.

풀이/답

서로소 확인



교과서 스스로 익히기 3 | p.71

두 집합 A={1,2,2a+5}, B={3,a,3b-1}에 대하여 A∩B={2,3}일 때, 실수 a,b 의 값을 구하시오.

풀이/답

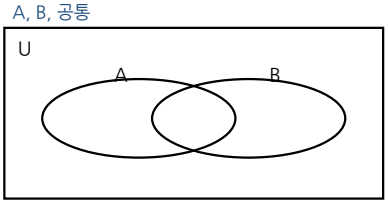
3 단계. 교과서「역량 키우기」

교과서 역량 키우기 | p.71

민준이네 반 학생들의 각 가정에서 이용하는 OTT 플랫폼을 조사하였다. 플랫폼 A 를 이용하는 가구 수는 14, 플랫폼 B 를 이용하는 가구 수는 8, 플랫폼 A 또는 B 를 이용하는 가구 수는 20 이었다. 두 플랫폼을 모두 이용하는 가구 수를 구해 보자.

풀이/답

A, B, 공통



마무리 - 오늘의 배움 기록

오늘 새롭게 알게 된 것

수업 전에는 _____라고 생각했는데, 지금은 _____라고 생각한다.

아직 헷갈리는 것 / 더 알고 싶은 것

오늘 이해도 ☐ 혼자 설명할 수 있다 ☐ 보고 하면 할 수 있다 ☐ 다시 설명이 필요하다